

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. נתונות 4 נקודות במישור xy : $(0,-1)$, $(1,1)$, $(2,1)$ ו $(3,5)$. יש למצוא את הפונקציה שצורתה $f(x) = ax^2 + bx$ ואשר סכום ריבועי המרחקים האנכיים (כלומר הפרש בכיוון y) של 4 הנקודות ממנה מינימאלי?

(10) 2. נתון ישר העובר דרך הנקודות $(0,0,0)$ ו $(1,2,3)$. היכן חותך הישר את המישור $x+y+z=10$ ומה הזווית בין הישר לנורמל למישור בנקודת החיתוך?

(10) 3. תנועתו של גוף כפונקציה של זמן t מתוארת ע"י הפונקציה הוקטורית $\vec{r} = t\hat{i} - t^2\hat{j} + 3t\hat{k}$. באיזה זמן תהיה הזווית בין המהירות לתאוצה בדיוק 45 מעלות?

(10) 4. יש למצוא טור פוריה עם פונקציות סינוס בלבד של הפונקציה $f(x) = \cos x - \sin x$ המוגדרת בתחום $(0, \pi/4)$.

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = y^2 e^x \hat{i} + 2ye^x \hat{j} + \hat{k}$ ו c הוא מסלול על היקף

האליפסה $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ בניגוד לכיוון השעון מהנקודה $(2,0)$ עד לנקודה $(0,3)$.

ב. נתון המסלול הסגור c : $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $z(t) = \sin t - \cos^2 t$.

ו $0 \leq t \leq 2\pi$. יש לחשב את $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = 3\hat{i} - \cosh x \hat{j} + (y^2 - 2z)\hat{k}$.

ג. בקבוק שנפחו 100 והמעטפת החיצונית שלו (לא כולל פתח הבקבוק) מסומנת G שוכב על מישור xy כשתחתיתו בראשית הצירים ופתחו מתואר ע"י אליפסה במישור מקביל למישור xz. מרכז האליפסה בנקודה (0,3,3), ציר ה a שלה (מקביל ל x) הוא 4 וציר ה b שלה (מקביל ל z) הוא 1. כמו כן, נתונה פונקציה וקטורית $\vec{F}(x,y,z) = \langle x+y^2, y, x^2+1 \rangle$.

$$\text{יש לחשב את } \iint_G \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

ד. נתון כדור שמרכזו בראשית, רדיוסו 3 וצפיפותו δ נתונה ע"י $\delta = 2|z|e^{-r^2}$ כאשר r הוא המרחק מציר z. יש למצוא את המסה של חלקו הקטן של הכדור אם נחתוך אותו ע"י מישור מקביל למישור xy שמרחקו h ($0 < h < 3$) ממרכז הכדור.

ה. יש למצוא את שטח המשטח $z = 2(x^2 + y^2)$ הנמצא מחוץ לחרוט $z^2 = x^2 + y^2$.

$$(10) \text{ בונוס* - יש לחשב את } \int_C \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}$$

כאשר C הוא היקף האליפסה $x^2 + 3y^2 = 1$ בכיוון מנוגד לכיוון השעון. (רמז: זכרו את אופן הוכחת משפט גאוס).

בהצלחה !